V05. Bezpečnosť ohrevu bazéna 500 m^3

Stateflow / Simulink R2026a | 23.10.2026 | Sedem scenárov, 168 h na scenár, 900 s krok

Hranica platnosti: všetky prevádzkové signály a oba senzory sú syntetické. Snímače sú vytvorené ako T_model + injektovaná chyba. Nejde o potvrdenie fyzického merania, právnej zhody ani certifikáciu SIL/PL.

1. Architektúra

Samostatný nový model v05 vychádza z nezmenenej v04; samotný pôvodný dispečer v85 ostáva nedotknutý. Bezpečnostná brána pred riadiacim blokom sleduje dva simulované snímače, prietok, E-STOP a ručný RESET. Pri chybe uzamkne vetvu bazéna; nezávislý odvod tepla serverov cez REJECT zostáva súčasťou bilancie.

2. Rovnice fyziky a ochrany

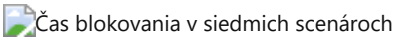
- C = rho · V · cp = 997 · 500 · 4182 = **2 084 727 000 J/K**
- T(k+1) = T(k) + 900 (Q_pool - Q_loss) / C
- T1 = T_model + b1; T2 = T_model + b2
- D_sensor = (abs(T1-T2) > 0,35 K) alebo (abs(b1) > 0,45 K) alebo (abs(b2) > 0,45 K)
- D_hot = (T1 >= 27,70°C) alebo (T2 >= 27,70°C)
- D_fault = D_sensor alebo D_hot alebo NOT flow_ok alebo E_STOP alebo neplatná hodnota snímača
- Pri D_fault = 1 nastane latch = 1 a **Q_pool = 0**.
- Reset je povolený iba po odstránení chyby, pri explicitnom ručnom povele a T_model <= 27,65°C.
- Q_DC = Q_HX_direct + Q_HP_source + Q_REJECT.
- Q_HP_out = Q_HP_source + P_compressor.

3. Skutočne vykonané výsledky

Porucha / scenár	Blokovanie [h]	Bazén [MWh]	Úspešné resety
Bez poruchy	0	10,393	0
Nesúhlas snímačov	8,00	10,197	1
Pomalý drift snímača	13,75	10,343	1
Chýbajúci prietok	14,00	10,352	1
Núdzové tlačidlo	18,00	10,311	1
Reset počas aktívnej chyby	18,00	10,255	1 po oprave
Súhlasný bias snímačov	15,00	10,359	1

QA: 32 928 nezávislých kontrolných skupín PASS; všetkých sedem behov Simulinku dokončených. Najvyššia modelová teplota vody 27,58°C. Zdravý scenár sa zhodoval s v04 do tolerancie 10^-7.

4. Grafy simulovaných porúch


Čas blokovania v siedmich scenároch

 Vývoj teploty vody

5. Čo model ešte nedokazuje

V realite nie je známa skutočná T_model. Spoločný drift dvoch fyzických snímačov nemožno považovať za vyriešený týmto testom. Potrebné sú nezávislé certifikované snímače, dynamika ich odozvy, pretrvávajúco otvorený ventil, prietokové ochrany, merané profily, výrobné COP mapy a analýza odvodu tepla pri zlyhaní. Normy a odkazy: EU 2024/1364, STN EN 15288-1+A1:2024 (rozsah uplatnenia preveriť), historické znenie slovenskej vyhlášky 308/2012 (§8 ods.7, 28°C pre plavecký bazén; súčasnú účinnú verziu overiť).